Sprawdzanie prawa Ohma i Kirchhoffa

Julia Piołun-Noyszewska

25.04.2026

Celem doświadczenia była weryfikacja prawa Ohma oraz I i II prawa Kirchhoffa. Badaniom poddano pojedynczy opornik oraz układy rezystorów połączonych szeregowo i równolegle. Na podstawie analizy statystycznej, wykorzystującej metodę regresji liniowej oraz testy zgodności 3σ, potwierdzono liniowy charakter zależności prądowo-napięciowej badanych elementów. Wykazano również spójność danych pomiarowych z przewidywaniami teoretycznymi dotyczącymi bilansu prądów, spadków napięć oraz wyznaczania oporu zastępczego, co dowodzi słuszności badanych praw fizycznych.

1 Wprowadzenie teoretyczne

Podstawowym prawem, niezbędnym do przeprowadzenia eksperymentu jest prawo Ohma, które określa, że w przewodnikach natężenie przepływającego prądu I jest wprost proporcjonalne do napięcia U przyłożonego do jego końców:

$$I = \frac{U}{R}, \tag{1}$$

gdzie R jest oporem elektrycznym. Z prawa tego wynika, że charakterystyka prądowo-napięciowa dla takich elementów jest funkcją liniową.

Do analizy bardziej złożonych układów trzeba użyć dwóch praw Kirchhoffa:

- I prawo Kirchhoffa: suma natężeń prądów wpływających do węzła jest równa sumie natężeń prądów z niego wypływających.
- II prawo Kirchhoffa: suma spadków napięć na wszystkich elementach oczka obwodu jest równa sumie sił elektromotorycznych w tym oczku.

Z powyższych praw wynikają zasady liczenia oporu zastępczego w obowodach. W połączeniu szeregowym opór zastępczy jest sumą oporów składowych:

$$R_z = \sum_{i=1}^{n} R_i. \tag{2}$$

W połączeniu równoległym odwrotność oporu zastępczego jest sumą odwrotności oporów składowych:

$$\frac{1}{R_z} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{R_i}. \tag{3}$$

W celu weryfikowania powyższych praw, istotne jest odpowiednie podłączenie przyrządów. Amperomierz, mierzący natężenie prądu włączamy do układu szeregowo. Woltomierz, który mierzy różnice potencjałów podłącza się równolegle do badanych elementów.

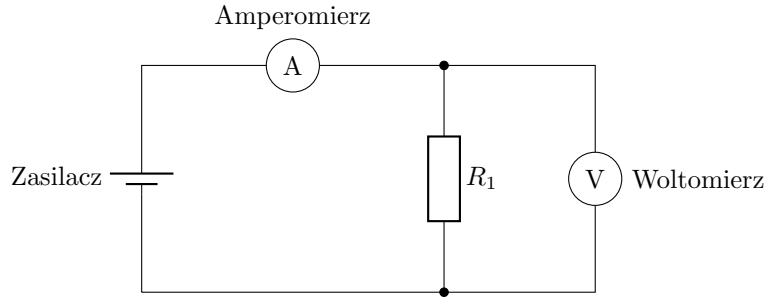
2 Układ doświadczalny

Do przeprowadzenia pomiarów weryfikujących prawo Ohma oraz prawa Kirchhoffa zbudowano odpowiednio trzy obwody i wykorzystano następujący sprzęt:

- Zasilacz stałego napięcia, stanowiący źródło siły elektromotorycznej w układzie,
- dwa mierniki uniwersalne Brymen 805, pełniące w zależności od potrzeb funkcje woltomierza, amperomierza lub omomierza.
- płytkę drukowaną,
- oporniki,
- przewody z końcówkami.

2.1 Badanie charakterystyki prądowo-napięciowej pojedynczego opornika

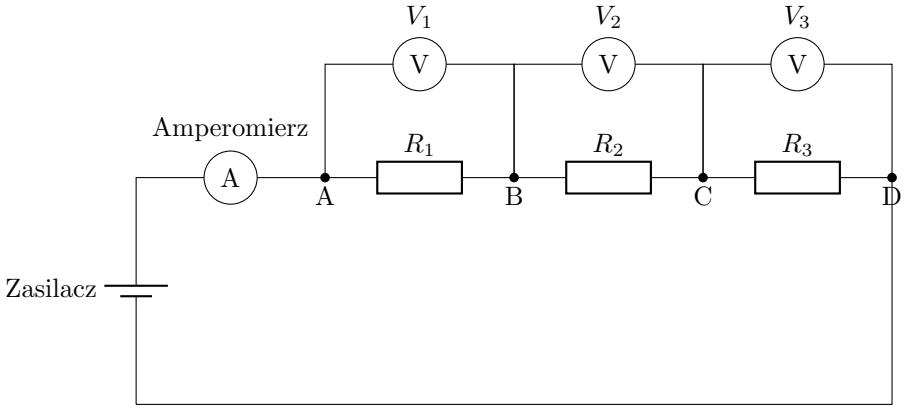
Zbudowano obwód składający się z zasilacza, amperomierza oraz pojedynczego opornika połączonych szeregowo. Równolegle do badanego opornika podłączono woltomierz. Pozwalało to na jednoczesny pomiar natężenia prądu płynącego przez element oraz spadku napięcia na jego zaciskach przy dziesięciu różnych napięciach zasilania.



Rysunek 1: Schemat układu do badania charakterystyki prądowo-napięciowej pojedynczego opornika.

2.2 Badanie II prawa Kirchhoffa

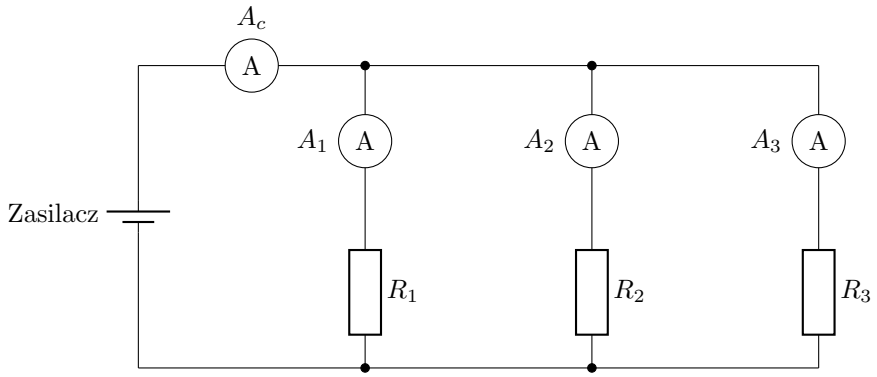
Do obwodu podłączono szeregowo trzy oporniki wraz z zasilaczem. Woltomierz wykorzystano do niezależnych pomiarów spadków napięć na każdym z poszczególnych oporników oraz do pomiaru całkowitego napięcia na całym układzie szeregowym.



Rysunek 2: Schemat układu do badania II prawa Kirchhoffa.

2.3 Badanie I prawa Kirchhoffa

Połączono ze sobą równolegle trzy oporniki. Wpinano amperomierz w obwód w różnych miejscach - początkowo w główną gałąź zasilającą, a następnie w każdą z gałęzi równoległych w celu wyznaczenia natężeń prądów cząstkowych płynących przez poszczególne oporniki.



Rysunek 3: Schemat obwodu do badania I prawa Kirchhoffa. Miejsce wpięcia amperomierza dla pomiaru prądu całkowitego w głównej gałęzi zasilającej oznaczono jako A_c.

3 Pomiary i ich niepewności

Poniżej przedstawiono wartości nominalne oporników wykorzystanych w obwodach pomiarowych z ich oporami zmierzonymi bezpośrednio za pomocą multimetru. Dla każdego wyniku wyznaczono niepewność pomiarową na podstawie specyfikacji technicznej miernika uniwersalnego Brymen 805.

3.1 Charakterystka prądowo-napięciowa jednego opornika

Dokonano pomiaru dla opornika o nominalnej oporności o wartości:

$$R_{1nom} = 1500\Omega \pm 5\%,$$

co daje:

$$R_{1nom} = (1500 \pm 75)\Omega.$$

Wartość oporu tego rezystora została zmierzona omomierzem i wyniosła $R_{1pom} = 1,486\ k\Omega$, co mieści się w zakresie tolerancji wartości nominalnej. Dla tej wartości, na podstawie specyfikacji multimetru, wyznaczono dopuszczalny graniczny błąd wskazania

$$\Delta = \frac{w}{100}x + nc, \tag{4}$$

gdzie, w jest dokładnością wskazanej wartości x wyrażającą procent zmierzonej wartości na wybranym zakresie pomiarowym, a nc jest dokładnością cyfrową określaną jako liczba n najmniej znaczących jednostek c odczytu.

który następnie potraktowano jako miarę niepewności pomiarowej:

$$u = \frac{\Delta}{\sqrt{3}}, \tag{5}$$

Podstawiając zmierzoną wartość rezystancji, niepewność wyniosła:

$$u_{R_1pom} = 0,007k\Omega. \tag{6}$$

Ostatecznie wartość oporu rezystora R_1 zmierzona omomierzem wyniosła:

$$R_{1pom} = (1,486 \pm 0,007)\text{k}\Omega.$$

Wyniki pomiarów natężenia prądu I, napięcia U oraz ich niepewności wyznaczone z użyciem wzoru (5) przedstawione zostały w Tabeli 1.

Tabela 1: Wyniki pomiarów napięcia i natężenia prądu dla badanego opornika wraz z wyznaczonymi niepewnościami.

Napięcie [V]	u_U [V]	Natężenie [mA]	u_I [mA]
10,98	0,05	7,38	0,11
9,95	0,05	6,69	0,11
8,96	0,04	6,02	0,10
8,01	0,04	5,37	0,09
7,05	0,04	4,73	0,08
5,99	0,03	4,01	0,08
5,01	0,03	3,35	0,07
4,03	0,03	2,70	0,06
3,07	0,03	2,06	0,05
2,05	0,02	1,37	0,04

3.2 Pomiary rezystancji pozostałych oporników

Dla oporników $R1$, R_2 oraz R_3 odnotowano wartości nominalne, a następnie przeprowadzono pomiary ich rezystancji. Dla każdego z uzyskanych wyników wyznaczono odpowiednie niepewności pomiarowe. Wyniki zaprezentowano w Tabeli 2.

Tabela 2: Zestawienie wartości nominalnych i zmierzonych dla oporników R_1, R_2 oraz R_3 wraz z ich niepewnościami.

Opornik	R_{nom} [Ω]	$u_{R_{nom}}$ [Ω]	R_{pom} [kΩ]	$u_{R_{pom}}$ [kΩ]
R_1	1500	43	1,486	0,007
R_2	3300	95	3,257	0,014
R_3	2400	69	2,322	0,010

W kolejnym etapie doświadczenia rezystory R_1, R_2, R_3 połączono najpierw szeregowo, następnie równolegle i wyznaczono ich całkowitą oporność zastępczą. Wyniki przedstawiono w Tabeli 3.

Tabela 3: Pomiary rezystancji zastępczych dla oporników połączonych szeregowo i równolegle oraz ich niepewności pomiarowe.

	Rc_{szer}	Rc_{rown}
Pomiar [kΩ]	7,08	0,708
Niepewność pomiarowa [kΩ]	0,05	0,005

3.3 Pomiary napięcia dla łączenia szeregowego oporników

W kolejnym etapie obwód podłączono do zasilacza prądu stałego. Odnotowano spadki napięć na poszczególnych elementach składowych V_{AB}, V_{BC}, V_{CD} oraz zmierzono napięcie całkowite przyłożone do układu (V_{AD}, pomiar między punktami A i D). Wyniki pomiarów, razem z niepewnościami przedstawiono w Tabeli 4.

Tabela 4: Wyniki pomiarów napięcia na opornikach wraz z ich niepewnościami.

Odcinek obwodu	Napięcie na oporniku [V]	u_U
V_{AB}	2,070	0,008
V_{BC}	4,54	0,03
V_{CD}	3,236	0,011
V_{AD}	9,85	0,05

3.4 Pomiary natężenia dla łączenia równoległego oporników

Dla układu zbudowanego z trzech połączonych równolegle oporników dokonano pomiaru natężenia prądu całkowitego pobieranego ze źródła I_c, a także natężeń prądów płynących w poszczególnych gałęziach obwodu I_1, I_2, I_3. Zestawienie wynikót znajduje się w Tabeli 5.

Tabela 5: Wyniki pomiarów natężenia prądu dla połączenia równoległego oraz ich niepewności.

Oznaczenie prądu	Natężenie prądu [mA]	u_I
I_1	6,66	0,11
I_2	3,05	0,06
I_3	4,26	0,08
I_c	13,93	0,19

4 Analiza danych

4.1 Analiza zgodności wartości nominalnych i pomiarowych oporników (Test 3σ)

W celu sprawdzenia czy wartości nominalne rezystancji R_{nom} podane przez producenta są zgodne statystycznie z pomiarami oporów R_{pom} wykonamy test 3σ. Dwie wartości uznajemy za zgodne, jeśli ich różnica bezwzględna jest mniejsza lub równa potrojonej niepewności złożonej:

$$|R_{nom} - R_{pom}| \leqslant 3 \cdot u_c, \tag{7}$$

gdzie niepewność złożona u_c to:

$$u_c = \sqrt{u^2(R_{nom}) + u^2(R_{pom})}. \tag{8}$$

Korzystając z danych z Tabeli 2 przeprowadzany jest test 3σ kolejno dla oporników R_1, R_2 oraz R_3.

4.1.1 Opornik R_1

- Różnica wartości: $\Delta R = 14\,\Omega$
- Niepewność złożona: $u_c \approx 44\,\Omega$
- Próg zgodności: $3u_c \approx 132\,\Omega$
- Porównanie: $14 \leqslant 132$.

Nierówność jest spełniona.

4.1.2 Opornik R_2

- Różnica wartości: $\Delta R = 43\,\Omega$
- Niepewność złożona: $u_c \approx 96\,\Omega$
- Próg zgodności: $3u_c \approx 289\,\Omega$
- Porównanie: $43 \leqslant 289$.

Nierówność jest spełniona.

4.1.3 Opornik R_3

- Różnica wartości: $\Delta R = 78\,\Omega$
- Niepewność złożona: $u_c \approx 70\,\Omega$
- Próg zgodności: $3u_c \approx 210\,\Omega$
- Porównanie: $78 \leqslant 210$.

Nierówność jest spełniona.

4.2 Charakterystyka prądowo-napięciowa

Jako model teoretyczny opisujący charakterystykę prądowo-napięciową badanego elementu przyjęto prawo Ohma w postaci liniowej:

$$I(U) = a \cdot U, \tag{9}$$

gdzie współczynnik kierunkowy a odpowiada przewodności elektrycznej elementu $G = \frac{1}{R}$. Wybór zmiennych w analizie statystycznej podyktowany był charakterem przeprowadzonego doświadczenia i przyczynowo-skutkową strukturą pomiaru. Jako zmienną niezależną x przyjęto napięcie U. Zmienna niezależna x jest obarczona znacznie mniejszym błędem niż zmienna zależna y. Ponieważ z pomiarów wynika, że względna niepewność napięcia jest kilkukrotnie mniejsza od niepewności natężenia, to napięcie U przyjęto jako zmienną x, a natężenie I jako zmienną y.

4.2.1 Metodyka dopasowania modelu

Dopasowanie modelu wykonano metodą ważonych najmniejszych kwadratów, minimalizując funkcję χ^2. Wagi dla każdego punktu pomiarowego obliczono jako $w_i = \frac{1}{u_I^2}$, gdzie u_I to niepewność pomiarowa natężenia wyznaczona na podstawie specyfikacji miernika Brymen 805. Parametry dopasowania wyznaczono za pomocą wzorów:

Współczynnik kierunkowy:

$$a = \frac{\sum \frac{x_i y_i}{u_i^2}}{\sum \frac{x_i^2}{u_i^2}}. \tag{10}$$

Niepewność współczynnika:

$$u_a = \sqrt{\frac{1}{\sum \frac{x_i^2}{u_i^2}}}. \tag{11}$$

4.2.2 Wyniki dopasowania i dyskusja reszt

Na podstawie danych pomiarowych uzyskano następujące wartości parametrów: $a = (0,671 \pm 0,004)\ \frac{mA}{V}$, $R = (1,491 \pm 0,009)$ kΩ. W celu weryfikacji jakości dopasowania obliczono różnice między wartościami zmierzonymi a przewidywanymi przez model $(y_i - ax_i)$. Reszty przyjmują wartości w bliskie zeru (maksymalne odchylenie rzędu $0,014$ mA). Świadczy to o tym, że model liniowy dobrze opisuje rzeczywiste zachowanie opornika w badanym zakresie napięć.

4.2.3 Test χ^2 Pearsona

Zgodność modelu z danymi zweryfikowano przy użyciu testu χ^2 Pearsona. Zsumowano kwadraty reszt ważone niepewnościami pomiarowymi:

$$\chi^2 = \sum \frac{(y_i - ax_i)^2}{u_i^2} = 0,09.$$

Wartość statystyki χ^2 jest znacznie mniejsza od liczby stopni swobody $f = 9$. Wskazuje to na brak podstaw do odrzucenia hipotezy o liniowości modelu.

4.2.4 Porównanie z pomiarem bezpośrednim

W celu weryfikacji spójności otrzymanych wyników, dokonano porównania wartości rezystancji wyznaczonej za pomocą dopasowania prostej regresji z wartością zmierzoną bezpośrednio przy użyciu omomierza. Ocenę zgodności obu metod przeprowadzono w oparciu o kryterium 3σ.

Zestawienie parametrów porównawczych:

- Rezystancja z dopasowania modelu: $R = (1{,}491 \pm 0{,}009)\ \text{k}\Omega$
- Rezystancja z pomiaru bezpośredniego: $R_{1pom} = (1{,}486 \pm 0{,}007)\ \text{k}\Omega$

Bezwzględną różnicę między wyznaczonymi wartościami obliczono ze wzoru:

$$\Delta R = |R - R_{1pom}| = |1{,}491 - 1{,}486| = 0{,}005\ \text{k}\Omega \tag{12}$$

Niepewność standardową złożoną dla procesu porównania wyznaczono zgodnie z prawem przenoszenia niepewności:

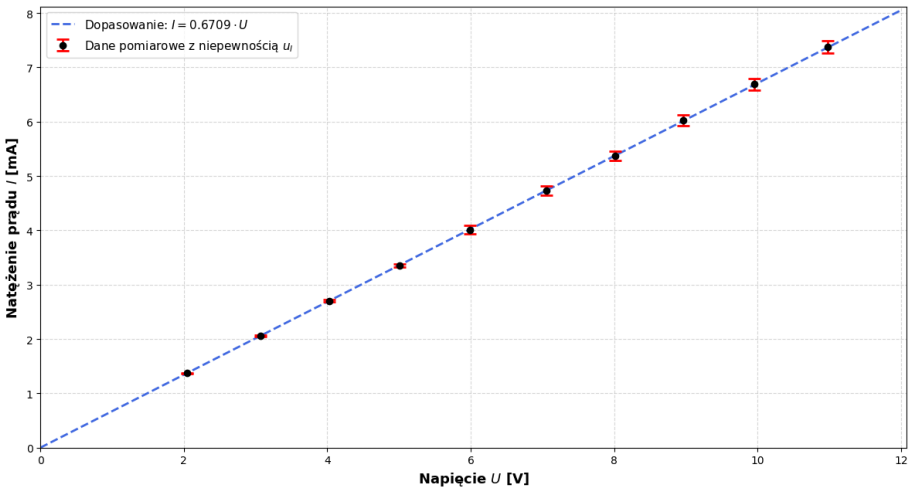
$$u_c = \sqrt{u^2(R) + u^2(R_{1pom})} = \sqrt{0{,}009^2 + 0{,}007^2} \approx 0{,}011\ \text{k}\Omega \tag{13}$$

Kryterium zgodności przyjmuje postać:

$$\Delta R \leqslant 3u_c \implies 0{,}005 \leqslant 0{,}033 \tag{14}$$

Uzyskana różnica wartości wynosi $0{,}45\sigma$, co mieści się poniżej progu krytycznego. Wynik ten dowodzi braku istotnych błędów systematycznych w procesie pomiarowym.

4.2.5 Wykres charakterystyki



Rysunek 4: Charakterystyka prądowo-napięciowa dla rezystora R_1.

4.3 Weryfikacja praw obwodów prądu stałego dla połączenia szeregowego oporników (Test 3σ)

W niniejszej części analizy przeprowadzono weryfikację II prawa Kirchhoffa oraz zasady addytywności oporów dla układu oporników R_1, R_2 oraz R_3 połączonych szeregowo. Oceny zgodności danych dokonano przy pomocy testu 3σ.

4.3.1 Weryfikacja II prawa Kirchhoffa

Zgodnie z II prawem Kirchhoffa, całkowite napięcie na zaciskach układu szeregowego U_{AD} jest równe sumie spadków napięć na poszczególnych elementach obwodu:

$$U_{suma} = U_{AB} + U_{BC} + U_{CD}. \tag{15}$$

Niepewność standardową złożoną wyznaczono z prawa przenoszenia niepewności, jako pierwiastek z sumy wariancji wszystkich mierzonych napięć:

$$u_c(U) = \sqrt{u^2(U_{AD}) + u^2(U_{AB}) + u^2(U_{BC}) + u^2(U_{CD})}. \tag{16}$$

Kryterium zgodności przyjmuje postać:

$$|U_{AD} - U_{suma}| \leqslant 3u_c(U). \tag{17}$$

Zestawienie wyników:

- Całkowite napięcie zmierzone:

  $U_{AD} = (9,85 \pm 0,05)\mathrm{V}$
- Suma spadków napięć: $U_{suma} = 9,846\,\mathrm{V}$
- Bezwzględna różnica wartości: $\Delta U = |U_{AD} - U_{suma}| = 0,004\,\mathrm{V}$
- Niepewność standardowa złożona: $u_c(U) \approx 0,057\,\mathrm{V}$
- Wartość krytyczna: $3u_c(U) \approx 0,170\,\mathrm{V}$
- Porównanie: $0,004 \leqslant 0,170$

Nierówność $\Delta U \leqslant 3u_c(U)$ jest spełniona, zatem stwierdzono zgodność przewidywań teoretycznych wynikających z II prawa Kirchhoffa z uzyskanymi wynikami pomiarów. Wartość różnicy w jednostkach odchylenia standardowego wynosi $0,071\sigma$

4.3.2 Weryfikacja oporu zastępczego

Analogicznie do powyższego punktu, analizie poddano rezystancję zastępczą badanego układu. Testem 3σ sprawdzono zgodność oporu wyznaczonego z pomiaru Rc_{szer} z wartością obliczoną jako suma oporów rezystorów:

$$R_{suma} = R_1 + R_2 + R_3. \tag{18}$$

Niepewność złożoną obliczono ze wzoru:

$$u_c(R) = \sqrt{u^2(Rc_{szer}) + u^2(R_{suma})}. \tag{19}$$

Zestawienie wyników:

- Rezystancja zmierzona układu: $Rc_{szer} = 7,08\,\mathrm{k\Omega}$
- Suma rezystancji składowych: $R_{suma} = 7,065\,\mathrm{k\Omega}$
- Bezwzględna różnica wartości: $\Delta R = |Rc_{szer} - R_{suma}| = 0,015\,\mathrm{k\Omega}$
- Niepewność standardowa złożona: $u_c(R) \approx 0,051\,\mathrm{k\Omega}$
- Wartość krytyczna: $3u_c(R) \approx 0,153\,\mathrm{k\Omega}$
- Porównanie: $0,015 \leqslant 0,153$

Nierówność $\Delta R \leqslant 3u_c(R)$ jest spełniona, zatem stwierdzono zgodność teoretycznego modelu sumowania się oporów dla połączenia szeregowego badanego układu.

4.4 Weryfikacja praw obwodów prądu stałego dla połączenia równoległego oporników (Test 3σ)

W tej części analizy przeprowadzono weryfikację I prawa Kirchhoffa oraz zasady wyznaczania oporu zastępczego dla układu oporników R_1, R_2 oraz R_3 połączonych równolegle. Oceny zgodności danych doświadczalnych z przewidywaniami teoretycznymi dokonano przy pomocy testu 3σ.

4.4.1 Weryfikacja I prawa Kirchhoffa

Zgodnie z I prawem Kirchhoffa, natężenie prądu całkowitego I_c wpływającego do węzła powinno być równe sumie natężeń prądów płynących w poszczególnych gałęziach obwodu:

$$I_{suma} = I_1 + I_2 + I_3. \tag{20}$$

Niepewność standardową złożoną dla różnicy porównywanych wielkości wyznaczono z prawa przenoszenia niepewności:

$$u_c(I) = \sqrt{u^2(I_c) + u^2(I_1) + u^2(I_2) + u^2(I_3)}. \tag{21}$$

Kryterium zgodności przyjmuje postać:

$$|I_c - I_{suma}| \leqslant 3u_c(I). \tag{22}$$

Zestawienie wyników:

- Natężenie całkowite zmierzone: $I_c = 13,93\,\text{mA}$
- Suma natężeń w gałęziach: $I_{suma} = 13,97\,\text{mA}$
- Bezwzględna różnica wartości: $\Delta I = |I_c - I_{suma}| = 0,04\,\text{mA}$
- Niepewność standardowa złożona: $u_c(I) \approx 0,24\,\text{mA}$
- Wartość krytyczna: $3u_c(I) \approx 0,72\,\text{mA}$
- Porównanie: $0,04 \leqslant 0,72$

Ponieważ spełniona jest nierówność $\Delta I \leqslant 3u_c(I)$, stwierdzono pełną zgodność wyników pomiarowych z I prawem Kirchhoffa. Wartość różnicy w jednostkach odchylenia standardowego wynosi $0,17\sigma$.

4.4.2 Weryfikacja oporu zastępczego

Analizie poddano zgodność rezystancji zastępczej układu wyznaczonej pomiarowo (Rc_{rown}) z wartością obliczoną na podstawie parametrów poszczególnych gałęzi (Rz_{rown}). Niepewność złożoną dla tego porównania obliczono ze wzoru:

$$u_c(R) = \sqrt{u^2(Rc_{rown}) + u^2(Rz_{rown})} \tag{23}$$

Zestawienie uzyskanych wyników:

- Rezystancja zmierzona układu: $Rc_{rown} = 0,708\,\text{k}\Omega$
- Rezystancja obliczona: $Rz_{rown} = 0,7090\,\text{k}\Omega$
- Bezwzględna różnica wartości: $\Delta R = |Rc_{rown} - Rz_{rown}| = 0,0009\,\text{k}\Omega$
- Niepewność standardowa złożona: $u_c(R) \approx 0,0052\,\text{k}\Omega$
- Wartość krytyczna (3σ): $3u_c(R) \approx 0,0156\,\text{k}\Omega$
- Porównanie: $0,0009 \leqslant 0,0156$

Spełnienie warunku $\Delta R \leqslant 3u_c(R)$ potwierdza słuszność teoretycznego modelu wyznaczania oporu zastępczego dla połączenia równoległego w badanym obwodzie.

5 Podsumowanie

Przeprowadzona analiza potwierdziła prawdziwość badanych praw fizycznych. Wykazano liniową zależność natężenia od napięcia dla pojedynczego rezystora, co dowodzi prawdziwości prawa Ohma. Rezystancja wyznaczona z regresji pokrywała się z pomiarem bezpośrednim.

Pomiary dla układów złożonych udowodniły słuszność praw Kirchhoffa. Suma spadków napięć w obwodzie szeregowym zrównała się z napięciem całkowitym (II prawo Kirchhoffa), a suma natężeń w gałęziach obwodu równoległego odpowiadała natężeniu prądu głównego (I prawo Kirchhoffa). Zmierzone doświadczalnie opory zastępcze dla obu typów połączeń były zgodne z obliczeniami teoretycznymi.

Wszystkie różnice między pomiarami a wartościami oczekiwanymi zmieściły się w dopuszczalnych granicach błędu zgodnie z kryterium 3σ, co świadczy o prawidłowym wykonaniu eksperymentu.